



Réalisez une application
mobile de recommandation
de contenu



SOMMAIRE



01

Contexte

02

Données

03

Systèmes de recommandation

04

Description

05

Architecture

01

Démo

02

Conclusion

CONTEXTE



Recommandations articles / livres

→ particuliers



Application mobile

Sélection de 5 articles

DONNÉES



364 000 articles

Articles metadatas

→ Id, catégorie, date création, nombre de mots

Articles embeddings

→ Vecteur 250

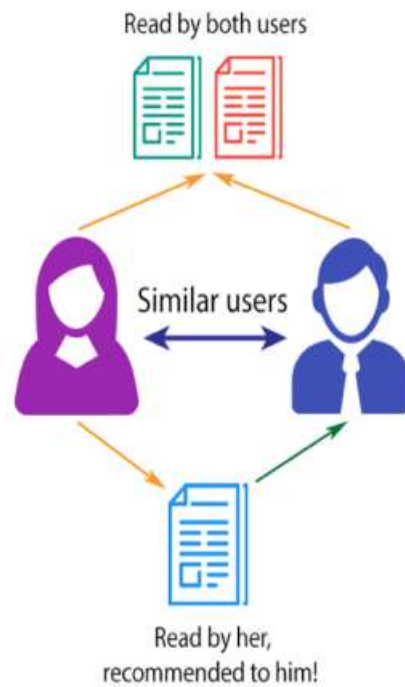
3 000 000 clicks

→ User, session, article, date...

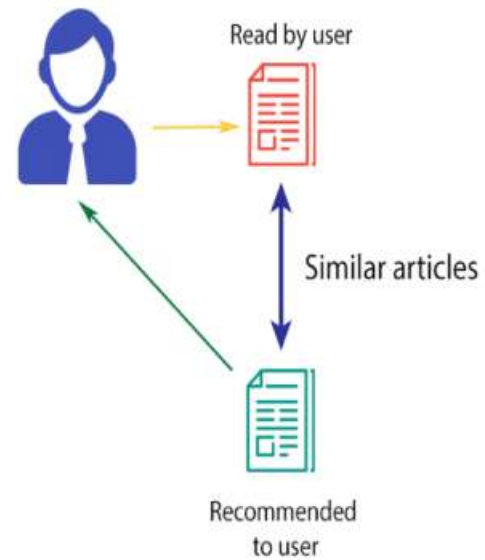
SYSTÈMES DE RECOMMANDATION



COLLABORATIVE FILTERING



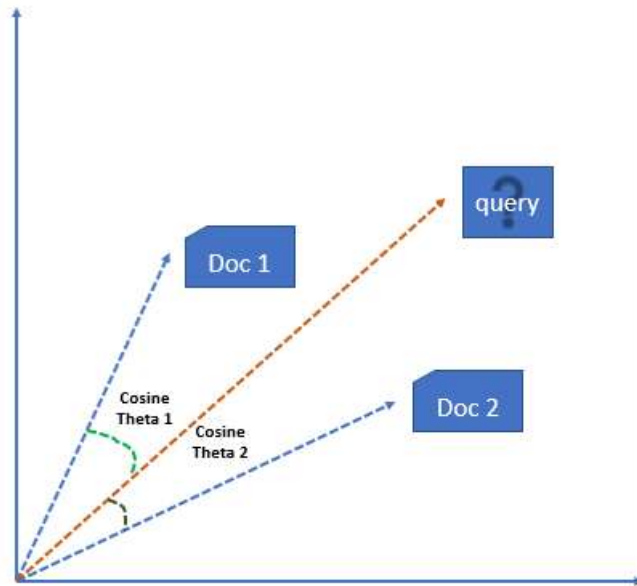
CONTENT-BASED FILTERING



CONTENT BASED FILTERING



Cosine similarity



Moyenne « embeddings »
articles utilisateur

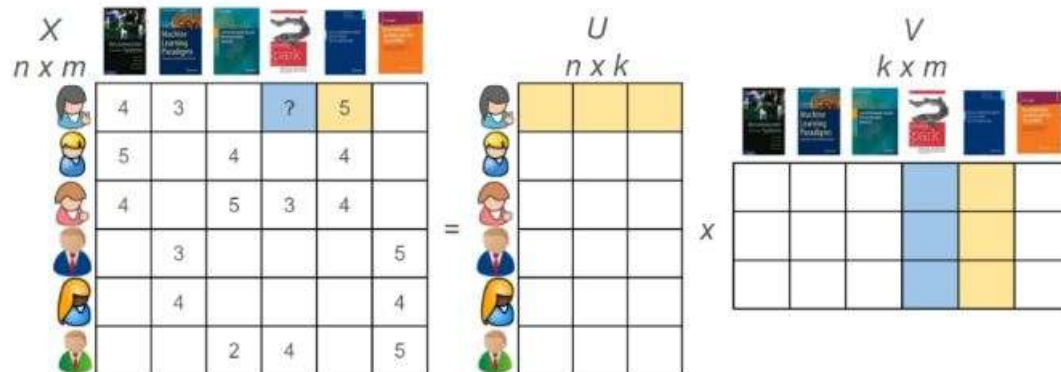


Article à recommander ?

COLLABORATIVE FILTERING



SVD – Singular Vector Decomposition



Rating implicite

user_id	article_id	clicks_pond_session
0	68866	0.5
0	87205	0.5
0	87224	0.5
0	96755	0.5
0	157541	0.5
...	...	...
322894	168401	0.5
322895	63746	0.5
322895	289197	0.5
322896	30760	0.5
322896	157507	0.5

DESCRIPTION - HYBRIDE



Utilisateur



Détermination du type d'utilisateur

Utilisateur régulier
Nombreux clicks

Utilisateur occasionnel
Quelques clicks

Nouvel utilisateur
Aucun click

User based
recommender

Content based
recommender

Articles
populaires

DESCRIPTION - DONNÉES



Utilisateur



Détermination du type d'utilisateur

Clicks



User based
recommender

Content based
recommender

Articles
populaires

cf_model
cf_list_articles



Clicks (articles utilisateur)
articles_embedding



Clicks



DESCRIPTION - NOUVEL ARTICLE



Utilisateur



Détermination du type d'utilisateur



User based
recommender



Content based
recommender



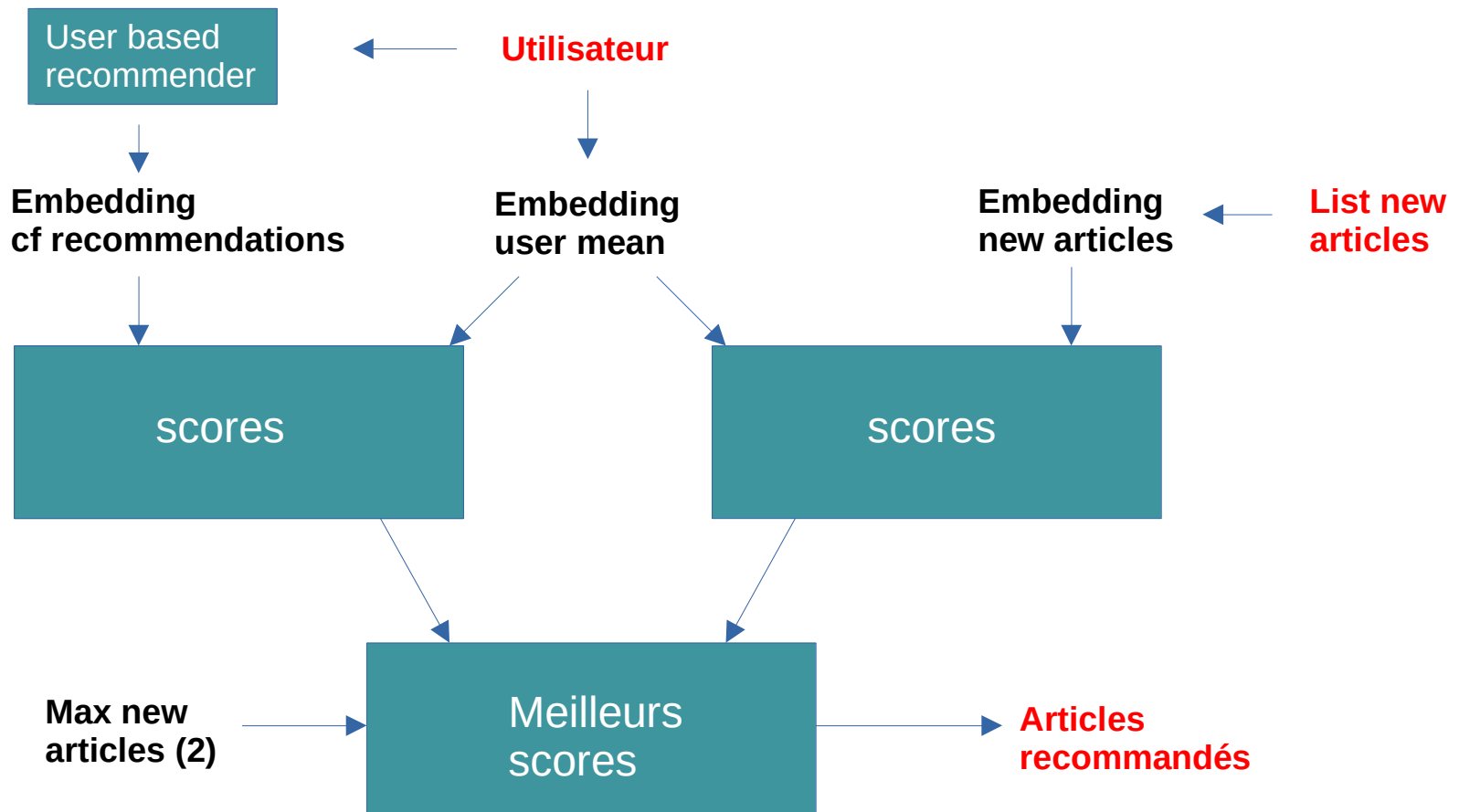
Articles
populaires



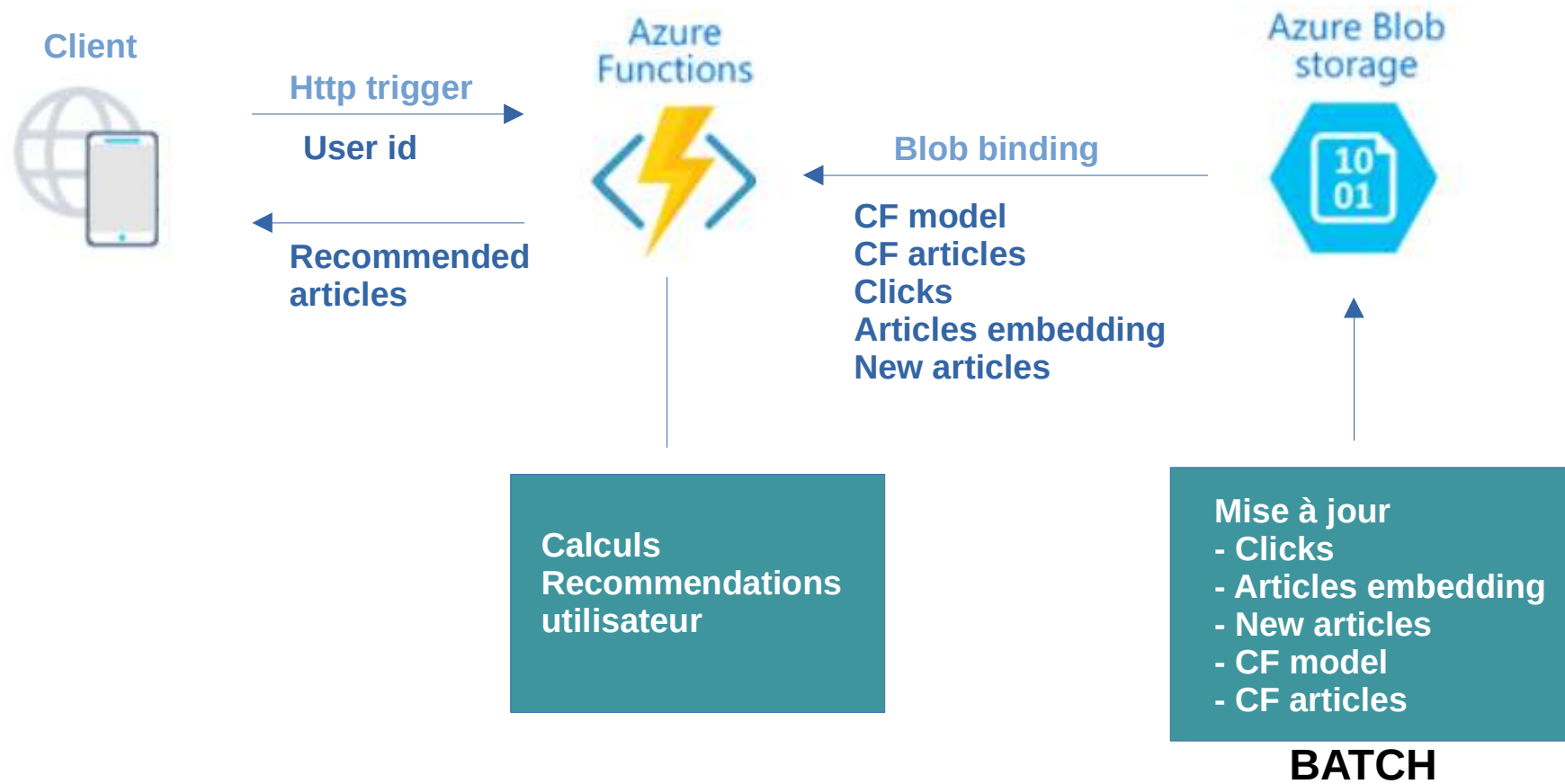
**Process
nouvel article**

**Pris en compte
Mise à jour articles_embedding**

DESCRIPTION – NOUVEL ARTICLE



ARCHITECTURE MVP





CONCLUSION



Application fonctionnelle



Système hybride / Switch



Nouveaux utilisateurs / Nouveaux articles



Architecture cible